DAY 16

학습일

포트폴리오 전략과 성과분석

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 같은 듀레이션의 불릿·바벨·래더 포트폴리오를 구성해 수익률과 컨벡시티 차이를 계산하고, 그 차이가 어떤 금리 움직임에서 손익으로 바뀌는지 설명할 수 있다
- DV01 중립 스티프너·플래트너의 현물 금액과 국채선물 계약 수를 계산하고, 2s5s10s 버터플라이와 상대가치(국고·통안·특수채, 지표물·비지표물)의 개념을 설명할 수 있다
- 성과를 듀레이션·커브·크레딧·셀렉션 효과로 귀속 분석하고, 2026년 10월 커브에서 가상 시나리오별 전략 3안 비교표를 작성할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. (Day 15 복습) 2026년 10월 초 수준 커브에서 국고 5년물(쿠폰 4.16%)의 1년 롤다운이 0.33%, 기말 수정 듀레이션이 3.65다. CD 3.24% 대비 브레이크이븐 금리상승폭은?

W2. (Day 15 복습) 가상 회사채의 1년 성과가 이자 +4.86%, 롤다운 +0.32%, 금리변동 -1.08%, 스프레드변동 -0.36%로 분해되었다. 총수익과 「운용가가 통제한 부분」과 「시장 판단의 결과」를 구분하라.

1. 불릿·바벨·래더: 같은 듀레이션, 다른 성격

Day 15에서 종목 하나의 총수익을 분해했다면 오늘은 여러 종목을 어떻게 섞을지를 다룬다. 포트폴리오의 금리 위험을 듀레이션 하나로 맞춰도 만기를 어떻게 배치하느냐에 따라 성격이 완전히 달라진다. 대표적인 배치가 세 가지다. **불릿**은 목표 듀레이션 근처 한 만기에 집중하고, **바벨**은 짧은 만기와 긴 만기 양 끝에 나눠 담으며, **래더**는 여러 만기에 같은 금액을 사다리처럼 고르게 배치한다. 셋 다 듀레이션을 같게 만들 수 있지만 컨벡시티, 수익률, 커브 변화에 대한 반응이 다르다.

2026년 10월 초 수준(언론 보도 기준) 국고 커브로 비교해 보자. 국고 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%, 30년 4.45%이며 모두 액면가·연 2회 이표 채권으로 가정한다. 1년·2년 금리는 지표가 없으므로 CD 91일 3.24%와 3년 금리를 선형보간해 각각 3.44%, 3.71%로 두고, 4~9년은 인접 지표 만기를 선형보간했다. 이 수치는 교재 작성 시점 예시로서 시장 상황에 따라 변하므로 실제 업무 전 최신 값을 확인해야 한다. 불릿은 5년물 100%로, 수정 듀레이션 4.47이다.

바벨 비중: $w_{장} = (D_{목표} - D_{단}) \div (D_{장} - D_{단})$, $w_{단} = 1 - w_{장}$

듀레이션 매칭 조건. 3년(D 2.80)과 10년(D 8.02)으로 5년 불릿(D 4.47)을 맞추면 $w_{10년} = (4.47 - 2.80) \div (8.02 - 2.80) \approx 32.0\%$

바벨은 3년물 68.0%, 10년물 32.0%로 듀레이션 4.47을 맞춘다. 래더는 1~10년 각 만기에 10%씩 담으면 듀레이션이 4.72로 조금 길어지므로, 래더 94.8%와 현금성 자산 5.2%로 듀레이션을 맞췄다. 표 16-1에서 보듯 세 포트폴리오의 듀레이션은 같지만 시가 가중 수익률은 불릿 4.16%, 바벨 4.11%, 래더 4.04%로 불릿이 가장 높고, 컨벡시티는 불릿 23.4, 바벨 31.0, 래더 30.6으로 불릿이 가장 낮다. 이것이 「컨벡시티는 공짜가 아니다」라는 말의 숫자 버전이다.

구분	구성	수익률(시가가중)	수정 듀레이션	컨벡시티	즉시 -100bp	즉시 +100bp
불릿	5년 100%	4.16%	4.47	23.4	+4.59%	-4.36%
바벨	3년 68.0% + 10년 32.0%	4.11%	4.47	31.0	+4.63%	-4.32%
래더	1~10년 각 9.48% + 현금 5.2%	4.04%	4.47	30.6	+4.63%	-4.32%
바벨 - 불릿		-4.6bp	0	+7.6	+4bp	+4bp

표 16-1. 같은 듀레이션의 불릿·바벨·래더 비교 (2026년 10월 초 수준 커브, 1·2년은 CD-3년 보간 가정, 계산값)

예제 — 컨벡시티가 수익률 포기를 이기는 금리 변화폭

바벨은 수익률을 연 4.6bp 포기하고 컨벡시티를 7.6 더 얻었다. 금리가 Δy만큼 평행이동하면 컨벡시티 이익은 약 ½ × 7.6 × Δy^2이다. 이것이 1년치 포기분 0.046%와 같아지려면 $\Delta y^2 = 2 \times 0.00046 \div 7.6 \approx 0.000118$, $\Delta y \approx 1.09\%p$다. 즉 금리가 1년 안에 어느 방향으로든 약 108bp 이상 크게 움직여야 바벨이 불릿을 이긴다. 금리 변동성이 낮다고 보면 불릿, 크게 움직일 것으로 보면 바벨이 유리하다는 것이 계산의 결론이다.

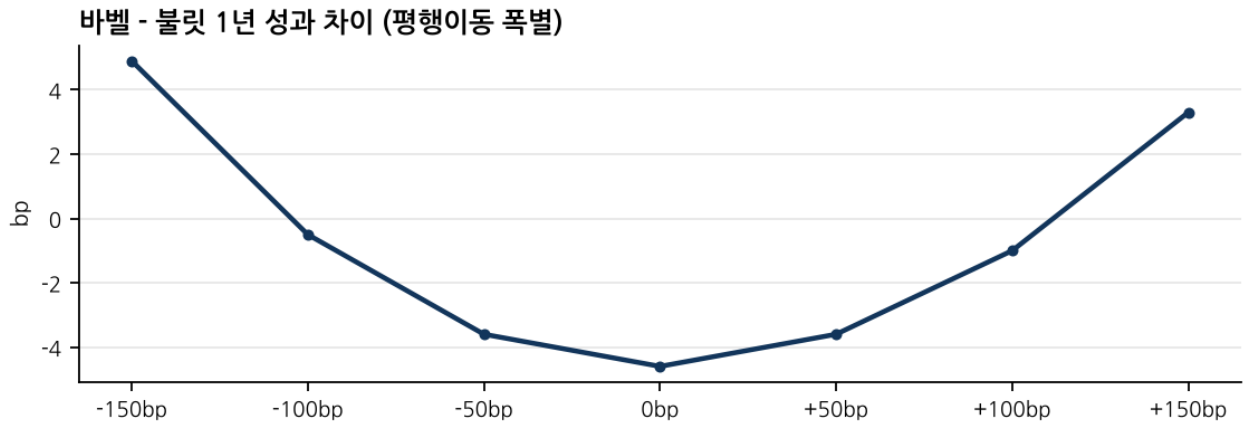


그림 16-1. 컨벡시티 이익과 수익률 포기의 교차 (근사: 1년 수익률 차이 + 즉시 평행이동 시 가격 차이, 계산값)

그림 16-1의 U자 모양이 바벨의 성격이다. 금리가 거의 움직이지 않으면 바벨은 매년 4~5bp씩 뒤지고, 위아래로 크게 움직일 때만 앞선다. 다만 이 비교는 평행이동을 가정한 것이다. 실제로는 커브 모양 변화가 컨벡시티보다 훨씬 큰 차이를 만든다. 바벨은 3년과 10년에 노출되어 있으므로 단기가 더 오르는 베어 플래트닝에서는 3년물 손실이 크고, 장기가 더 오르는 베어 스티프닝에서는 10년물 손실이 크다. 래더는 만기가 고르게 분산되어 커브 변화에 중립에 가깝고, 매년 만기 도래분을 재투자하므로 개인 고객의 현금흐름 관리에도 유리하다.

커브 모양 변화의 영향은 오늘 마지막 섹션의 가상 시나리오로 미리 확인할 수 있다. 단기가 더 오르는 베어 플래트닝(3년 +60bp, 5년 +50bp, 10년 +35bp)에서 1년 총수익은 불릿 2.50%, 바벨 2.79%로 바벨이 앞선다. 10년물이 상대적으로 덜 오르고 3년물의 롤다운이 크기 때문이다. 반대로 장기가 더 오르는 베어 스티프닝이라면 결과가 뒤집힌다. 평행이동에서 4~5bp에 불과하던 차이가 커브 모양에 따라 30bp 가까이 벌어진다는 점에서, 바벨과 불릿의 선택은 사실상 커브 전망의 선택이라는 것을 알 수 있다.

래더는 전망을 덜 필요로 하는 구조다. 매년 가장 짧은 만기가 상환되면 그 돈을 가장 긴 만기에 재투자해 사다리를 유지하므로, 금리가 오르면 높아진 금리로 일부를 자연스럽게 재투자하고 금리가 내리면 남은 장기물이 가격 이익을 낸다. 인상기에 개인 고객이 「언제 들어가야 하나」를 고민할 때 래더가 자주 제안되는 이유다. 다만 표 16-1에서 보듯 같은 듀레이션의 불릿보다 수익률이 낮고, 만기가 많아 종목 관리 부담이 크다. 고객의 현금흐름 필요 시점이 정해져 있다면 래더의 만기를 그 시점에 맞추는 것이 우선이다. 고객 유형별 래더 설계는 4주차에 다시 다룬다.

자주 하는 오해 — 바벨은 항상 안전하다?

「단기물이 많으니 바벨이 안전하다」는 생각은 듀레이션이 같다는 사실을 놓친 것이다. 위 바벨은 불릿과 금리 위험 총량이 같고, 10년물 32%가 위험의 대부분을 차지한다. 바벨의 장점은 위험이 작다는 것이 아니라 컨벡시티가 크고 단기물에서 유동성을 확보할 수 있다는 것이다. 반대로 수익률을 포기하고 커브 양 끝의 움직임에 노출된다는 비용이 따른다.

2. DV01 중립 커브 트레이드: 스티프너·플래트너

커브 전략의 핵심은 금리 수준이 아니라 기울기에 베팅하는 것이다. 3년-10년 스프레드가 2026년 10월 초 수준으로 약 42bp인데, 이것이 벌어질 것으로 보면 **스티프너**(단기 매수 + 장기 매도), 좁혀질 것으로 보면 **플래트너**(단기 매도 + 장기 매수)를 구성한다. 이때 두 다리의 금액을 같게 하면 장기물의 듀레이션이 커서 사실상 금리 방향에 베팅하게 된다. 그래서 금액이 아니라 DV01을 같게 맞추는 **DV01 중립**으로 구성해 커브가 평행이동할 때 손익이 거의 0이 되게 만든다.

단기 다리 금액 = 장기 다리 금액 × (D_장 ÷ D_단), 선물 계약 수(단기) = 장기 계약 수 × (DV01_장선물 ÷ DV01_단선물)

D: 수정 듀레이션. 선물 1계약 DV01은 거래소 명세(액면 1억 원, 표면금리 5% 가상 국채 기준)와 시장금리로 근사. 세부 명세는 거래소 최신 기준 확인

현물로 3년-10년 스티프너를 만든다고 하자. 10년물 100억 원을 매도하면 DV01은 100억 × 8.02 × 0.0001 = 약 802만 원이다. 같은 DV01을 3년물로 사려면 802만 원 ÷ (2.80 × 0.0001) ≈ 286억 원이 필요하다. 금액은 세 배 가까이 차이 나지만 금리 1bp 평행이동에 대한 손익은 양쪽이 같다. 실무에서는 현물 매도가 어렵거나 비용이 크므로 국채선물을 주로 쓴다. 3년·10년 국채선물은 액면 1억 원, 표면금리 5%인 가상 국채를 기초로 하며, 이를 현재 금리로 평가해 1계약 DV01을 3년 약 2만 8,500원, 10년 약 8만 2,500원으로 근사했다(가정).

거래	다리 1	다리 2	DV01 맞춤	커브 변화 시 손익(가상)
현물 스티프너	3년 286.3억 원 매수	10년 100억 원 매도	각 약 802만 원/bp	3년 -10bp, 10년 +10bp → 약 +1.6억 원
선물 스티프너	3년 선물 289계약 매수	10년 선물 100계약 매도	약 824만 원 vs 825만 원/bp	3년 -10bp, 10년 +10bp → 약 +1.65억 원, 평행 +20bp → 약 +28만 원
선물 플래트너	3년 선물 289계약 매도	10년 선물 100계약 매수	동일	스티프너와 부호 반대
2s5s10s 버터플라이(벨리 매수)	5년 100억 원 매수 (DV01 447만 원)	2년 117.0억·10년 27.9억 원 매도	날개 각 DV01 50%	5년만 -5bp → 약 +2,236만 원

표 16-2. DV01 중립 커브 트레이드 계산 (2026년 10월 초 수준 커브, 선물 DV01·2년 금리 3.71%는 가정)

선물로 하면 10년 선물 100계약 매도에 대해 3년 선물 100 × 82,503 ÷ 28,499 ≈ 289.5, 약 289계약을 매수한다. 3년 금리가 10bp 내리고 10년 금리가 10bp 오르는 스티프닝이 일어나면 3년 다리에서 289 × 28,499 × 10 ≈ 8,236만 원, 10년 다리에서 100 × 82,503 × 10 ≈ 8,250만 원, 합계 약 1.65억 원의 이익이 난다. 반면 커브 전체가 20bp 평행 상승하면 손익은 약 28만 원으로 사실상 0이다. 이처럼 DV01 중립 트레이드의 손익은 금리 수준이 아니라 3년-10년 스프레드 변화 × DV01로 결정된다.

DV01 중립이라고 위험이 없는 것은 아니다. 첫째, 커브가 예상과 반대로 움직이면 손실이 난다. 인상기에는 단기 금리가 더 크게 오르는 베어 플래트닝이 흔하므로 스티프너는 불리할 수 있다. 둘째, 금리가 크게 움직이면 듀레이션이 변해 DV01 균형이 깨지므로 주기적으로 계약 수를 조정해야 한다. 셋째, 선물은 기초자산 바스켓과 현물 사이의 베이시스가 움직인다. 넷째, 두 다리의 캐리·롤다운이 달라 시간이 지나면서 손익이 생긴다. 선물 헤지의 구체적인 명세와 계약 수 계산은 Day 19에서 다시 정리한다.

인상기에 커브 트레이드를 고를 때는 캐리 차이도 따져야 한다. DV01 중립 플래트너(3년 매도 + 10년 매수)는 3년 현물 금액이 10년의 약 2.9배이므로, 3년물의 캐리와 롤다운을 크게 포기하고 10년물의 캐리를 얻는다. Day

15에서 본 대로 현재 커브에서는 3~5년 구간의 롤다운이 크기 때문에, 커브가 그대로이면 플래트너는 시간이 갈수록 조금씩 손실을 본다. 즉 플래트너는 「커브가 평탄해질 것」뿐 아니라 「그 일이 캐리 손실보다 빨리 일어날 것」에 베팅하는 셈이다. 진입 전에 이 비용을 bp 단위로 계산해 두면 보유 기간 한도를 정할 수 있다.

2s5s10s 버터플라이

버터플라이는 커브의 「휘어짐」에 베팅하는 거래다. 몸통(벨리)인 5년과 날개인 2년·10년을 반대 방향으로 거래한다. 휘어짐은 버터플라이 스프레드 = 2 × y5 - y2 - y10으로 측정하는데, 2년 3.71%(가정), 5년 4.16%, 10년 4.40%를 넣으면 2 × 4.16 - 3.71 - 4.40 ≈ 0.21%p, 약 21bp다. 양수라는 것은 5년 금리가 양 날개를 이은 선보다 높아 벨리가 상대적으로 싸다는 뜻이다. 벨리가 비싸질 것(스프레드 축소)으로 보면 5년을 사고 2년·10년을 팔며, DV01을 날개에 50:50으로 나누면 평행이동과 단순 기울기 변화에 대체로 중립이 된다.

버터플라이의 날개 비율은 50:50만 있는 것이 아니다. 과거 데이터에서 2년-5년과 5년-10년 스프레드가 함께 움직이는 정도를 회귀로 추정해 비율을 정하기도 하고, 날개 금액을 같게 하는 방식도 쓴다. 어느 방식이든 목적은 원하지 않는 위험(수준·기울기)을 최대한 걷어내고 휘어짐만 남기는 것이다. 위 계산의 2년 금리 3.71%는 CD와 3년 금리를 보간한 가정이므로 실제 2년 지표 금리로 바꾸면 버터플라이 스프레드가 크게 달라질 수 있다. 커브 트레이드는 입력 금리 한두 개에 결론이 좌우되므로 데이터 출처와 기준일을 반드시 확인한다.

> **실무 팁 — 커브 트레이드 체크리스트**
> 커브 트레이드를 제안하기 전에 네 가지를 적어 둔다. ① 무엇에 베팅하는가(기울기인지 휘어짐인지), ② DV01 비율과 계약 수, ③ 손절 기준(예: 3년-10년 스프레드가 진입 대비 10bp 반대로 움직이면 청산, 가상 기준), ④ 보유 기간 동안 두 다리의 캐리·롤다운 차이. 특히 ④를 빠뜨리면 커브가 움직이지 않았는데도 손익이 생기는 이유를 설명하지 못한다. Day 15 템플릿에 두 다리를 각각 입력하면 쉽게 계산할 수 있다.

3. 상대가치: 같은 위험에 더 받는 곳 찾기

상대가치 분석은 「비슷한 위험인데 수익률이 다른 두 채권」을 찾아 싼 것을 사고 비싼 것을 피하거나 파는 방법이다. 듀레이션과 신용이 비슷하다면 스프레드 차이는 유동성, 수급, 제도적 요인에서 나온다. 국내 시장에서 자주 보는 비교는 국고채와 통안채(한국은행 발행), 국고채와 특수채(공사·공단채), 그리고 같은 발행자 안에서 지표물과 비지표물이다. 이 차이는 평소 일정 범위에서 움직이는데, 범위를 크게 벗어날 때가 상대가치 기회가 된다.

- **국고 vs 통안채**: 둘 다 정부·중앙은행 신용이지만 통안채는 단기 위주이고 발행 물량·용도가 달라 같은 만기 국고와 수 bp 차이가 난다. 통화정책 기대가 바뀌면 이 차이가 먼저 움직이기도 한다.
- **국고 vs 특수채**: 공사·공단채는 정부 지원 기대가 있지만 국고보다 유동성이 낮고 발행량이 많을 때 스프레드가 벌어진다. 공급 일정과 기관 수요(보험·연기금)를 함께 본다.
- **지표물 vs 비지표물**: 같은 국고라도 최근 발행된 지표물은 거래가 많아 금리가 낮고, 오래된 비지표물은 몇 bp 높다. 만기 보유 투자자는 비지표물로 유동성 프리미엄을 얻을 수 있다.
- **판단 절차**: 과거 스프레드의 평균과 범위(가상 예: 평균 8bp, 범위 3~15bp)를 구하고, 현재 값이 범위의 어디에 있는지, 벌어진 이유(공급 증가, 일시적 매도 등)가 해소될 수 있는지를 확인한다.

상대가치 거래에서 가장 흔한 실수는 「싸다」를 「곧 비싸진다」로 착각하는 것이다. 스프레드가 넓어진 데에는 공급 증가, 제도 변경, 신용 이슈처럼 구조적인 이유가 있을 수 있고, 그렇다면 스프레드가 다시 좁혀지지 않는다. 그래서 상대가치는 평균 회귀를 기다릴 수 있는 보유 기간과 그동안의 캐리를 함께 따진다. 비지표물이 지표물보다 4bp 높고 듀레이션이 4.5라면, 스프레드가 그대로여도 연 4bp를 더 받으며, 스프레드가 1bp 넓어질 때마다 약 0.045%를 잃는다. 결국 Day 15의 브레이크이븐 개념이 여기서도 그대로 쓰인다.

상대가치는 교체매매(스위칭)로 실행되는 경우가 많다. 예를 들어 보유한 국고 지표물을 팔고 만기와 듀레이션이 비슷한 비지표물을 사서 연 4bp를 더 받는 거래를 생각해 보자(가상). 듀레이션이 4.5라면 4bp 우위는 스프레드가 약 0.9bp 넓어지면 사라지는 수준이며, 매매 호가 차이가 1~2bp라면 첫해 수익의 상당 부분이 비용으로 나간다. 따라서 교체매매는 「연간 수익 개선 - 거래비용 - 유동성 악화 비용」이 충분히 남을 때만 의미가 있고, 중도 매

도 가능성이 큰 계좌에서는 유동성 높은 지표물을 유지하는 것이 오히려 나을 수 있다.

> **2026년 10월 시장에서는**
> 인상기에는 금리 수준과 함께 발행 물량과 수요의 균형이 상대가치를 크게 바꾼다. 금리가 오르면 일부 기관은 평가손실 관리 때문에 장기물 매수를 줄이고, 공사·공단채나 은행채 발행이 몰리면 국고 대비 스프레드가 일시적으로 넓어질 수 있다. 구체적인 스프레드 수준은 이 교재의 기준 자료에 없으므로 실제 거래 전 평가사 고시금리 등 최신 자료로 확인한다.

4. 성과 귀속 분석: 초과수익은 어디서 왔나

운용 성과를 평가할 때 「벤치마크보다 0.55%p 더 벌었다」는 결과만으로는 부족하다. 듀레이션을 짧게 가져간 덕인지, 커브 배치가 맞았는지, 회사채 비중이 효과를 냈는지, 개별 종목을 잘 골랐는지를 나눠야 다음 결정이 나아진다. 이를 **성과 귀속 분석**이라 한다. 채권에서는 보통 듀레이션 효과(평행이동에 대한 노출 차이), 커브 효과(만기 배치 차이), 크레딧(섹터 배분) 효과, 셀렉션(종목 선택) 효과, 그리고 잔차로 나눈다. Day 15의 총수익 분해를 포트폴리오와 벤치마크에 각각 적용한 뒤 차이를 구하는 것이다.

듀레이션 효과 ≈ -(D_P - D_B) × Δy_평균, 크레딧 배분 효과 ≈ (w_P - w_B) × (섹터 수익률 - 벤치마크 수익률)

D_P·D_B: 포트폴리오·벤치마크 듀레이션, Δy_평균: 기간 중 국고금리 평균 변화, w: 섹터 비중. 커브·셀렉션 효과는 키레이트별·종목별 재평가로 구한다

효과	포트폴리오	벤치마크	계산 근거(가상)	기여(bp)
듀레이션	4.2	5.0	-(4.2 - 5.0) × 0.375%(국고 평균 +37.5bp)	+30
커브	3년 구간 비중 큼	고른 분포	베어 플래트닝으로 3년 구간 손실 확대	-10
크레딧(섹터 배분)	회사채 30%	회사채 10%	(30% - 10%) × 회사채 상대 초과수익 1.25%p	+25
셀렉션	가상 AA 종목 선별	섹터 평균	편입 종목 스프레드가 섹터 평균보다 덜 확대	+8
잔차			거래비용·근사오차 등	+2
합계(초과수익)	2.65%	2.10%	포트폴리오 - 벤치마크	+55

표 16-3. 성과 귀속 분석 예시 (가상 포트폴리오·가상 벤치마크, 1년)

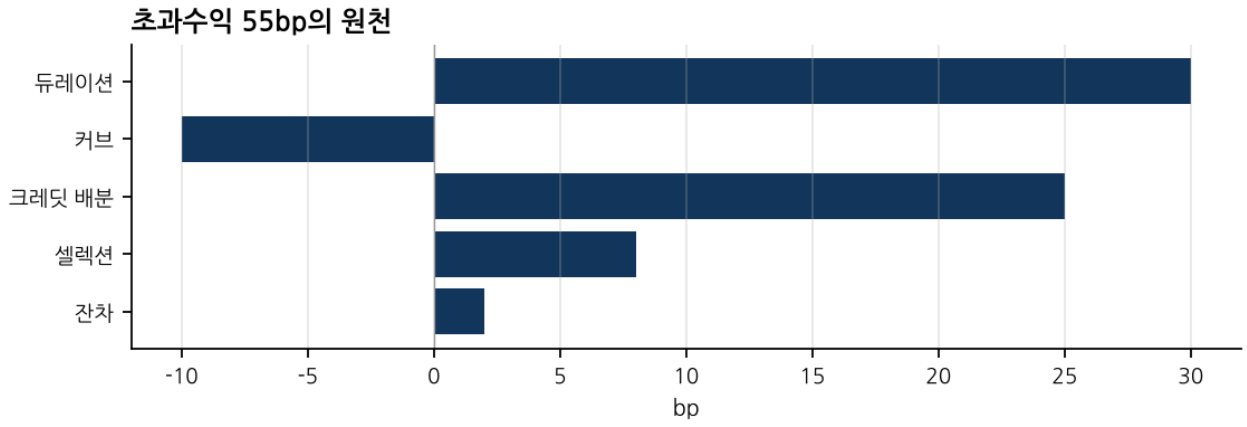


그림 16-2. 성과 귀속 분석 결과 (가상 예시)

표 16-3을 읽어 보면, 이 가상 운용가의 초과수익 55bp 중 30bp는 금리 상승기에 듀레이션을 짧게 가져간 판단에서, 25bp는 회사채 비중 확대에서 나왔다. 그러나 3년 구간에 비중을 두는 커브 배치는 단기 금리가 더 크게 오른 베어 플래트닝 때문에 10bp를 잃었다. 이 결과는 다음 의사결정으로 이어진다. 듀레이션 판단은 유지하되 커브 배치를 재검토하고, 크레딧 비중을 늘린 만큼 스프레드 확대 위험을 점검해야 한다. 성과 귀속은 칭찬이나 질

책이 아니라 의사결정 과정의 피드백이다.

성과 귀속을 실무에 적용할 때는 세 가지를 주의한다. 첫째, 벤치마크 선택이다. 국고채 지수인지 종합채권 지수인지에 따라 크레딧 효과의 의미가 완전히 달라진다. 둘째, 기간 연결이다. 월별로 계산한 효과를 단순 합산하면 연간 효과와 차이가 생기므로, 일관된 연결 방식을 정해 두고 잔차로 관리한다. 셋째, 효과 간 중복이다. 듀레이션과 커브 효과는 같은 금리 변화를 두 번 세지 않도록 평행이동분과 나머지 비평행분을 분리해야 한다. 정교한 방법론보다 매번 같은 방식으로 계산하는 일관성이 더 중요하다.

> **판매자 노트 — 펀드·랩 성과를 설명할 때**
> 채권형 펀드나 랩 고객이 「왜 벤치마크보다 덜 벌었나」를 물으면 수익률 숫자만 반복하지 말고 효과별로 설명한다. 예를 들어 「금리 상승에 대비해 듀레이션을 짧게 가져간 덕에 0.3%p를 지켰지만, 단기 금리가 더 크게 오르면서 0.1%p를 잃었습니다」처럼 말하면 고객은 운용 판단의 논리를 이해한다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않는다는 점과 자료의 기준일은 반드시 함께 안내한다.

5. 2026년 10월 커브에서 생각해 볼 전략 3안

이제 배운 도구를 2026년 10월 초 수준 커브에 적용해 전략 3안을 비교한다. 목적은 정답을 고르는 것이 아니라 각 안이 어떤 시나리오에서 유리하고 불리한지를 숫자로 보는 것이다. 현재 커브는 3년 3.98%에서 10년 4.40%까지 우상향이지만 10년과 30년은 4.40% 대 4.45%로 거의 평탄하다. 한국은행은 7월과 8월 연속 인상으로 기준금리를 3.00%로 올렸고 10월 22일 금통위를 앞두고 있다. 금리 방향은 단정할 수 없으므로 세 가지 가상 시나리오를 둔다.

- **추가 인상(베어 플래트닝, 가상)**: 1년 뒤 2년 +70bp, 3년 +60bp, 5년 +50bp, 10년 +35bp, 30년 +30bp.
- **동결(커브 불변, 가상)**: 1년 뒤 커브가 오늘과 같다. 캐리와 롤다운만 실현된다.
- **인하 전환(불 스티프닝, 가상)**: 1년 뒤 2년 -80bp, 3년 -70bp, 5년 -55bp, 10년 -35bp, 30년 -25bp.
- **전략 3안**: A안 3년 불릿(듀레이션 축소), B안 5년 불릿(중립), C안 3년 68% + 10년 32% 바벨(B안과 같은 듀레이션). 각 안을 1년 보유해 총수익(이자 + 롤다운 + 금리변동)을 계산했다.

항목	A안 3년 불릿	B안 5년 불릿	C안 3년+10년 바벨
수익률 / 수정 듀레이션 / 컨벡시티	3.98% / 2.80 / 9.5	4.16% / 4.47 / 23.4	4.11% / 4.47 / 31.0
DV01(100억 원당)	약 280만 원	약 447만 원	약 447만 원
추가 인상(베어 플래트닝)	3.16%	2.50%	2.79%
동결(커브 불변)	4.49%	4.49%	4.58%
인하 전환(불 스티프닝)	6.04%	6.81%	6.57%
최고 - 최저 폭	2.88%p	4.31%p	3.78%p
성격	하락 방어, 상승 여력 작음	금리 방향 노출 가장 큼	커브 양 끝 분산, 롤다운 혼합

표 16-4. 전략 3안 비교표 (2026년 10월 초 수준 커브, 가상 시나리오, 2년 금리 3.71% 보간 가정, 쿠폰 재투자 무시)

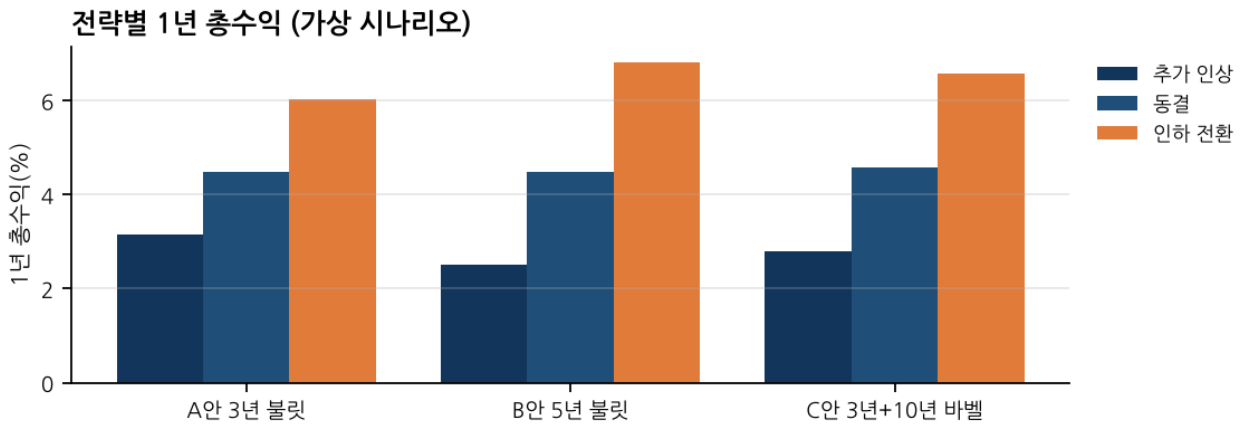


그림 16-3. 시나리오별 전략 3안 성과 (계산값, 가상 시나리오)

표 16-4를 보면 각 안의 성격이 드러난다. A안은 듀레이션이 짧아 추가 인상 시 3.16%로 가장 덜 잃고, 3년→2년 롤다운이 커서 동결 시에도 B안과 같은 4.49%를 낸다. 다만 이 롤다운은 2년 금리를 CD와 3년의 보간값 3.71%로 둔 가정에 크게 의존하므로, 실제 2년 금리로 다시 계산해야 한다. B안은 인하 전환 시 6.81%로 가장 높지만 결과의 폭도 4.31%p로 가장 크다. C안은 베어 플래트닝에서 10년물이 덜 올라 B안보다 낫고, 동결 시 롤다운이 합쳐져 가장 높지만, 시나리오 설정이 조금만 바뀌어도 순위가 달라진다.

10~30년이 평탄한 커브는 장기 구간 선택에 또 하나의 질문을 던진다. 같은 방식으로 3년 87.8% + 30년 12.2% 바벨을 만들면 듀레이션은 B안과 같고 컨벡시티는 55.7로 훨씬 크지만, 수익률은 4.04%로 낮아지고 세 시나리오 수익은 2.75%, 4.49%, 6.37%다. 30년물은 10년물보다 5bp만 더 주면서 롤다운이 거의 없으므로, 큰 금리 하락에 대비한 컨벡시티가 꼭 필요한 경우가 아니라면 대가가 크다. 반대로 장기 부채를 매칭해야 하는 보험사처럼 듀레이션 자체가 목표인 투자자에게는 다른 판단이 나올 수 있다.

전략 비교표를 만든 뒤에는 실행 계획까지 이어져야 한다. 어느 안을 택하든 진입 시점을 나누는 분할 매수, 금통위·FOMC 같은 이벤트 이후 재점검 일정, 시나리오가 틀렸을 때의 축소 기준을 미리 정해 둔다. 예를 들어 B안을 택했다면 5년 금리가 진입 대비 브레이크이븐(약 34bp, Day 15)을 넘어 오를 때 듀레이션을 줄이는 규칙을 둘 수 있다. A안이라면 금리가 크게 내려 인하 전환이 확인될 때 듀레이션을 늘릴 기준을 정해 둔다. 숫자로 정한 규칙은 시장이 흔들릴 때 감정적인 결정을 막아 준다.

2026년 10월 시장에서는

시장은 기준금리 3.00%보다 높은 국고 3년 3.98%로 추가 인상을 일부 반영하고 있고, 미국 10년물은 5.2%대로 높아 한미 10년 금리차가 약 82bp다. 이런 환경에서 전략 비교표는 「어느 안이 맞는가」가 아니라 「우리 고객·운용 목표의 최악 시나리오 손실 한도 안에서 어느 안의 기대 결과가 나은가」를 판단하는 도구다. 시나리오 확률은 운용가마다 다르고, 이벤트 이후 커브가 바뀌면 같은 표를 즉시 다시 계산해야 한다.

실무 팁 — 전략 3안 비교표 작성 순서

① 오늘 커브와 보간 가정을 적는다. ② 시나리오 3개를 만기별 변화폭으로 정의한다(평행이동만 쓰지 않는다). ③ 각 안의 수익률·듀레이션·컨벡시티·DV01을 계산한다. ④ Day 15 템플릿으로 시나리오별 1년 총수익을 구한다. ⑤ 최고-최저 폭과 최악 시나리오 손익을 고객 감내 한도와 비교한다. ⑥ 추천 문구 대신 「이 시나리오라면 이 안이 유리」라는 조건부 문장으로 정리한다.

오늘의 핵심 정리

- 같은 듀레이션이라도 불릿은 수익률이 높고 컨벡시티가 낮으며, 바벨은 수익률을 포기하고 컨벡시티를 얻는다. 현재 커브에서 바벨은 연 4.6bp를 포기하며 약 108bp 이상 금리가 움직여야 앞선다.
- 커브 트레이드는 금액이 아니라 DV01을 맞춰야 하며, 10년 선물 100계약 매도에는 3년 선물 약 289계약 매수가 DV01 중립이다(1계약 DV01 가정 기준).
- 버터플라이 스프레드 = 2 × y벨리 - y단 - y장으로 휘어짐을 측정하며, 날개에 DV01을 50:50으로 나누면 평행이동에 대체로 중립이 된다.
- 상대가치는 같은 위험의 스프레드 차이가 평소 범위를 벗어날 때를 찾되, 구조적 원인 여부와 보유 기간의 캐리를 함께 따진다.
- 성과 귀속 분석은 초과수익을 듀레이션·커브·크레딧·셀렉션으로 나눠 의사결정을 피드백하며, 전략 비교는 가상 시나리오별 조건부 결과로 제시하고 단정적 추천을 피한다.

연습문제

P1. 국고 3년(수정 듀레이션 2.80)과 10년(8.02)으로 수정 듀레이션 4.47인 바벨을 만들 때 각 비중은? 3년 3.98%, 10년 4.40%일 때 시가가중 수익률은 5년 불릿(4.16%)보다 몇 bp 낮은가?

P2. 바벨의 컨벡시티가 31.0, 불릿이 23.4다. 수익률 포기 4.6bp를 1년 안에 만회하려면 금리가 대략 몇 bp 평행이동해야 하는가?

P3. 국고 10년물 50억 원을 매도하고 DV01 중립이 되도록 국고 3년물을 매수하려 한다. 수정 듀레이션이 10년 8.02, 3년 2.80일 때 3년물 매수 금액은?

P4. 10년 국채선물 40계약을 매도하는 DV01 중립 스티프너에서 3년 국채선물은 몇 계약 매수해야 하는가? 1계약 DV01은 3년 28,499원, 10년 82,503원으로 가정한다.

P5. 위 거래(3년 116계약 매수, 10년 40계약 매도) 후 3년 금리가 5bp, 10년 금리가 15bp 올랐다(베어 스티프닝). 손익은?

P6. 2년 3.71%, 5년 4.16%, 10년 4.40%일 때 2s5s10s 버터플라이 스프레드는? 5년 금리만 5bp 내리면 스프레드와 벨리 매수 포지션(5년 100억 원, 수정 듀레이션 4.47) 몸통의 손익은?

P7. (가상) 포트폴리오 듀레이션 3.8, 벤치마크 4.6이고 기간 중 국고금리가 평균 50bp 올랐다. 듀레이션 효과는? 회사채 비중이 포트폴리오 25%, 벤치마크 15%이고 회사채의 상대 초과수익이 -0.80%p였다면 크레딧 배분 효과는?

P8. (가상) 전략 3안의 1년 총수익이 A안 3.16/4.49/6.04%, B안 2.50/4.49/6.81%, C안 2.79/4.58/6.57%(추가 인상/동결/인하 전환)이다. 시나리오 확률을 30%/50%/20%로 가정할 때 각 안의 확률가중 기대수익과 최악 수익을 비교하라.

오늘의 용어	정의
불릿(Bullet)	목표 듀레이션 근처 한 만기 구간에 집중한 포트폴리오
바벨(Barbell)	짧은 만기와 긴 만기 양 끝에 나눠 투자해 컨벡시티를 높인 포트폴리오
래더(Ladder)	여러 만기에 같은 금액을 고르게 배치해 매년 만기 도래분을 재투자하는 구조
DV01 중립	두 다리의 금리 1bp당 손익을 같게 맞춰 평행이동 위험을 제거한 포지션
스티프너	단기 매수 + 장기 매도로 커브 기울기 확대에 베팅하는 거래. 반대는 플래트너
버터플라이	벨리와 양 날개를 반대로 거래해 커브의 휘어짐에 베팅하는 거래. 스프레드 = 2 × y벨리 - y단 - y장
상대가치	비슷한 위험을 가진 채권 간 수익률 차이가 정상 범위를 벗어난 것을 이용하는 전략
지표물·비지표물	최근 발행되어 거래가 활발한 기준 종목과 그렇지 않은 기발행 종목. 비지표물은 유동성 프리미엄이 붙는다
성과 귀속 분석	벤치마크 대비 초과수익을 듀레이션·커브·크레딧·셀렉션 효과 등으로 나누는 분석
베이시스	선물 가격과 기초 현물 가치의 차이. 선물로 구성한 커브 트레이드의 추가 위험 요인

정답과 해설

W1. CD 대비 캐리+롤다운 = 4.16 - 3.24 + 0.33 = 1.25%p. 브레이크이븐 ≈ 1.25 ÷ 3.65 × 100 ≈ 34bp. 1년 동안 커브가 평행하게 약 34bp 넘게 오르면 CD보다 성과가 낮아진다.

W2. 총수익 = 4.86 + 0.32 - 1.08 - 0.36 = 3.74%(반올림 전 3.75%). 이자와 롤다운 5.18%는 매수 시점에 계산 가능한 캐리·롤다운이고, 금리변동 -1.08%와 스프레드변동 -0.36%는 금리·신용 시장 판단의 결과다.

P1.

w_10 = (4.47 - 2.80) ÷ (8.02 - 2.80) = 1.67 ÷ 5.22 ≈ 32.0%, w_3 = 68.0%. 수익률 = 0.68 × 3.98 + 0.32 × 4.40 ≈ 4.114%. 불릿 대비 약 4.6bp 낮다.

P2.

½ × (31.0 - 23.4) × Δy^2 = 0.00046 → Δy^2 = 0.00092 ÷ 7.6 ≈ 0.000121 → Δy ≈ 1.1%p. 약 108~110bp 이상 움직여야 바벨이 앞선다(정밀 계산 약 108bp).

P3.

10년 DV01 = 50억 × 8.02 × 0.0001 = 401만 원. 3년 금액 = 401만 ÷ (2.80 × 0.0001) ≈ 143.2억 원(정밀값 약 143.1억 원).

P4.

40 × 82,503 ÷ 28,499 ≈ 115.8, 약 116계약을 매수한다.

P5.

3년 매수 다리 = -116 × 28,499 × 5 ≈ -1,653만 원. 10년 매도 다리 = +40 × 82,503 × 15 ≈ +4,950만 원. 합계 약 +3,297만 원. 금리는 모두 올랐지만 기울기가 10bp 가팔라져 이익이 났다.

P6.

스프레드 = 2 × 4.16 - 3.71 - 4.40 = 0.21%p(21bp). 5년이 5bp 내리면 2 × (-5) = -10bp → 약 11bp. 몸통 손익 = 100억 × 4.47 × 0.0001 × 5 ≈ 2,236만 원 이익(날개 금리는 불변이므로 날개 손익 0).

P7.

듀레이션 효과 = -(3.8 - 4.6) × 0.50% = +0.40%p(+40bp). 크레딧 배분 효과 = (25% - 15%) × (-0.80%p) = -0.08%p(-8bp). 듀레이션 판단은 맞았지만 회사채 비중 확대는 손실 요인이었다.

P8.

A = 0.3 × 3.16 + 0.5 × 4.49 + 0.2 × 6.04 = 4.401%. B = 0.3 × 2.50 + 0.5 × 4.49 + 0.2 × 6.81 = 4.357%. C = 0.3 × 2.79 + 0.5 × 4.58 + 0.2 × 6.57 = 4.441%. 최악은 A 3.16%, C 2.79%, B 2.50%. 이 가정에서는 기대수익은 C, 최악 방어는 A가 앞서지만, 확률은 가정일 뿐이므로 확률을 바꾸면 순위가 바뀔 수 있다. 고객 감내 한도와 함께 판단한다.

내일 예고

Day 17에서는 지금까지 다룬 일반 채권을 벗어나 구조화·특수채권을 해부한다. FRN과 콜·풋옵션부 채권의 YTW, CB·BW·EB의 가치 분해, 신종자본증권·코코본드·ABS의 숨은 리스크를 상품별 설명 카드로 정리한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.